

Implementasi dan Analisis Kinerja Infrastruktur Jaringan **Fiber To The Home (FTTH)** Berbasis Solusi Nokia sebagai Pendukung Layanan Internet Komersial (**Internet Rakyat**)



Anindya Putri Defana
2306238826
Teknik Elektro

Laporan Kerja Praktik
Dosen Koordinator KP :
Dr. Ruki Harwahyu, ST, MT, MSc.

Daftar Isi

1

Latar Belakang

2

Profil Perusahaan

3

Dasar Teori

4

**Implementasi &
Analisis**

5

Hasil & Diskusi

6

Kesimpulan

Latar Belakang

1. Kebutuhan akses internet berkecepatan tinggi terus meningkat di lapisan masyarakat
2. Inisiatif strategis untuk menyediakan layanan internet komersial berskala luas yang stabil dan terjangkau
3. Teknologi konvensional sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut



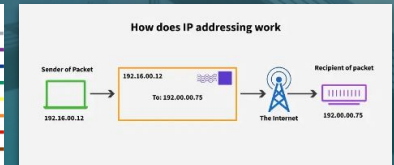
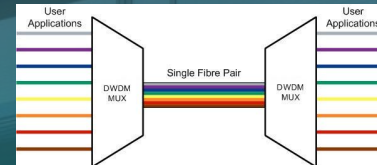
Highlight

Diperlukan infrastruktur jaringan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan internet modern. Integrasi teknologi FTTH, DWDM, dan IP/MPLS menjadi kunci dalam menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan scalable

Fiber To The Home (FTTH)

menjadi solusi utama untuk jaringan akses modern.

FTTH perlu didukung oleh



DWDM (transport / backbone)

IP/MPLS (Core Network)

Profil Perusahaan

PT. Nokia Networks
Indonesia

Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan berfokus pada penyediaan solusi jaringan telekomunikasi end-to-end.

NOKIA

Divisi Utama

Mobile Infrastructure

Pengembangan & implementasi jaringan seluler berbasis teknologi 2G, 3G 4G LTE dan 5G

Network Infrastructure

Penyediaan *core network*, jaringan *transport*, *cloud*, serta layanan digital lainnya

Visi

Menjadi pemimpin global dalam penyediaan teknologi jaringan dan konektivitas dengan menciptakan inovasi yang memungkinkan dunia saling terhubung dan berkolaborasi secara efektif.

Misi

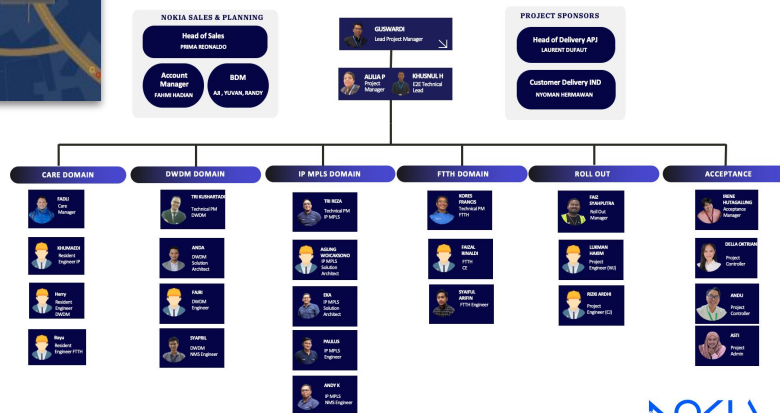
1. Mengembangkan dan menyediakan teknologi jaringan yang inovatif dan berkualitas tinggi
2. Membangun dan mengelola jaringan komunikasi yang andal & berkelanjutan
3. Mendukung transformasi digital melalui pengembangan teknologi jaringan (5G, cloud)
4. Menjalin kerja sama yang erat dengan mitra dan pelanggan

Lokasi



Capital Place, Lantai 29 & 30, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Struktur Organisasi Project Network Infrastructure



NOKIA

1865 1871 1967 1980 - 1990

Fredrik Idestam mendirikan pabrik manufaktur kertas di **Finlandia**

Membuka pabrik kedua di dekat kota **Nokia** & dikenal dengan nama **Nokia Ab**

Bergabung dengan pabrik karet & kabel membentuk **Nokia Corporation**, lalu ke elektronik

Nokia bertransformasi menjadi **pelopor perangkat telekomunikasi**, termasuk pengembangan **jaringan GSM & ponsel seluler**

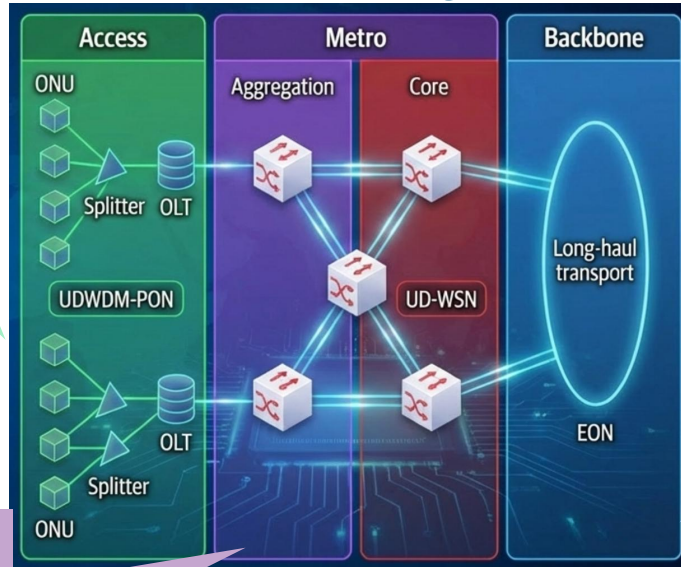
Dasar Teori

Hierarki Jaringan Telekomunikasi, Dari Access Network hingga Backbone



Jaringan telekomunikasi ialah sistem yang menghubungkan perangkat untuk pertukaran data (suara, video, internet)

Struktur Jaringan



Access Network (Edge)

Menghubungkan pengguna ke jaringan
Contoh: FTTH (OLT – Splitter – ONU)

Metro Network

Mengumpulkan (aggregation) trafik dari access & Menghubungkan ke core

Fungsi Jaringan

Transmisi data dari sender ke receiver

Routing & switching

Menjamin kualitas layanan (QoS)

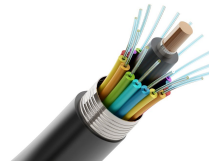
Backbone Network

Tulang punggung jaringan, Long-haul transmission (antar kota/negara)

Media Transmisi



Wireless
(radio, microwave)



Kabel (fiber optic)

Dasar Teori

Serat Optik sebagai Media Transmisi

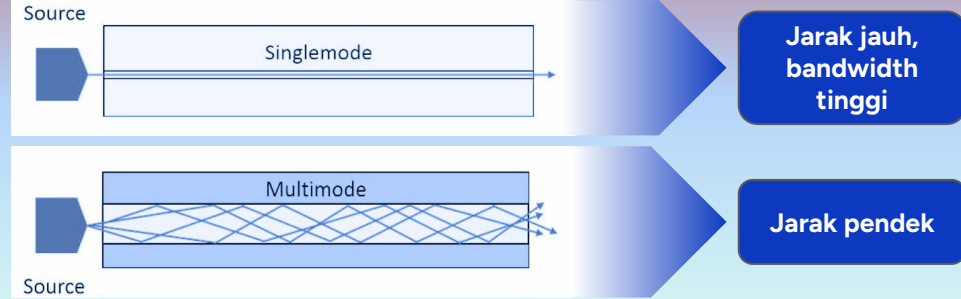
Pengertian Serat Optik

Serat optik adalah media transmisi yang menggunakan **cahaya** untuk mengirim data

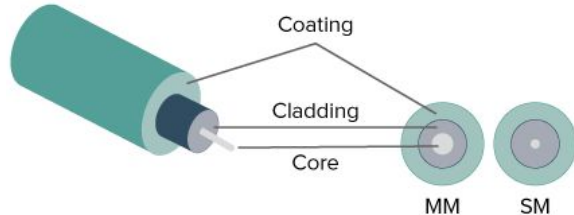


Terbuat dari kaca/plastik dengan diameter sangat kecil

Jenis Serat Optik

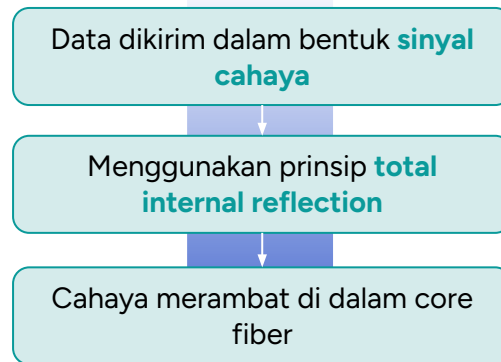


Struktur Serat Optik



Core	Tempat cahaya merambat
Cladding	Memantulkan cahaya
Coating	Pelindung

Prinsip Kerja



Keunggulan Serat Optik

- Bandwidth sangat besar
- Redaman (loss) rendah
- Tahan interferensi elektromagnetik
- Cocok untuk jaringan backbone & FTTH

Dasar Teori

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

DWDM adalah teknologi yang memungkinkan **banyak sinyal data dikirim dalam satu fiber** menggunakan panjang gelombang berbeda

Prinsip Kerja

Setiap data → dikirim dengan **panjang gelombang berbeda**

Sinyal digabung (multiplexing) → dalam 1 fiber

Dipisah lagi (demultiplexing) di penerima

Keunggulan DWDM

- **Kapasitas sangat besar**
- **Efisiensi penggunaan fiber**
- **Mendukung long-haul transmission**

Peran DWDM dalam FTTH Network

FTTH menyediakan **koneksi ke pelanggan** (access layer)

DWDM digunakan untuk:
- Mengirim **data** jarak jauh (**long-haul**)
- **Menghubungkan** antar kota / **data center**

Mendukung **kapasitas besar** dari banyak user FTTH

Komponen

Multiplexer (MUX)

Menggabungkan sinyal

Optical Amplifier

Memperkuat sinyal

Demultiplexer (DEMUX)

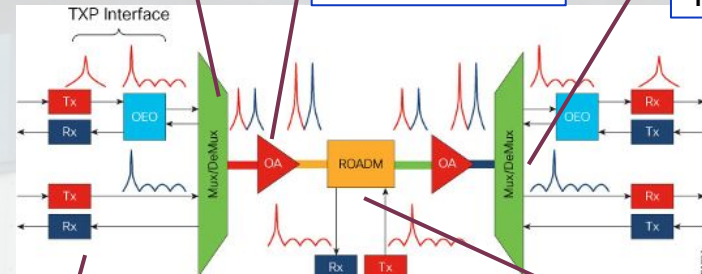
Memisahkan sinyal

Transponder

Ubah sinyal jadi optik

Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexer (ROADM)

Routing optik fleksibel



Dasar Teori

IP/MPLS dalam Jaringan Telekomunikasi

Pengertian IP

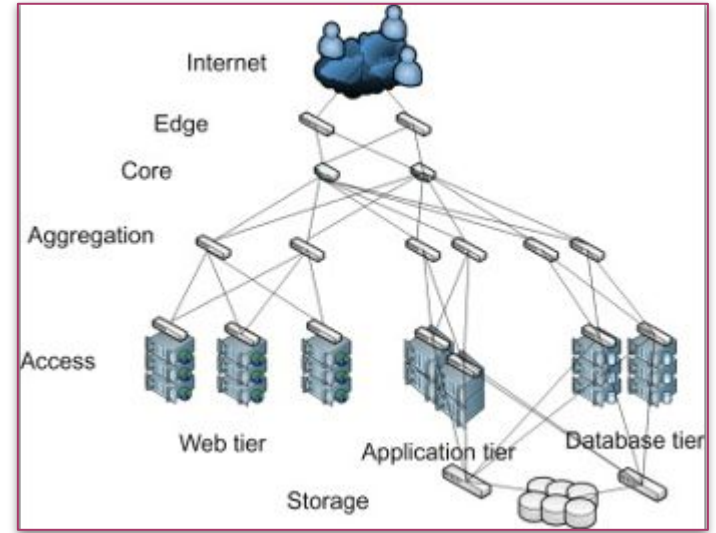
Internet Protocol: mengatur pengiriman paket data antar jaringan

Pengertian MPLS

Multiprotocol Label Switching: teknik routing berbasis **label** untuk mempercepat forwarding data

Fungsi dalam Jaringan

1. Mengatur **routing & forwarding data**
2. Mengelola trafik (**traffic engineering**)
3. Menjamin kualitas layanan (**QoS**)



Gambaran umum arsitektur jaringan end-to-end yang menunjukkan bagaimana trafik dari user diproses hingga ke internet

Cara Kerja

Data dikirim dalam bentuk **paket IP**

MPLS menambahkan **label** pada paket

Router membaca label
→ bukan IP address,
sehingga hasil routing lebih cepat

Peran IP/MPLS dalam Arsitektur FTTH

- Menghubungkan jaringan **access (FTTH)** ke **core network**
- Mengelola trafik dari banyak pengguna (**aggregation**)
- Berjalan di atas jaringan transport (**DWDM**)

Dasar Teori

Fiber to the Home (FTTH)

FTTH adalah jaringan akses **berbasis serat optik** yang menghubungkan Center Office **langsung ke pelanggan**.
Digunakan untuk layanan:

Internet

IPTV

Voice

Cara Kerja

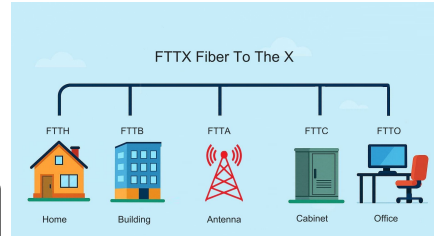
Data dari jaringan core dikirim ke **Optical Line Terminal (OLT)**

Sinyal optik didistribusikan melalui **splitter**

Sinyal dibagi ke banyak pelanggan

ONT/ONU menerima dan mengubah sinyal menjadi data digital

Termasuk dalam **teknologi FTTx (Fiber To The X)**.



Peran FTTH dalam Jaringan

- Sebagai **access network (last mile)**
- Menghubungkan user ke jaringan operator
- Menjadi pintu masuk trafik ke core network

Kelebihan FTTH

Bandwidth sangat tinggi

Stabil & tahan interferensi

Latensi rendah

Mendukung layanan digital skala besar

Parameter Kelayakan Jaringan FTTH

1. **Link Loss Budget**

$$\alpha_{total} = L \cdot \alpha_{fiber} + N_{con} \cdot \alpha_{con} + N_{splitter} \cdot \alpha_{splitter} + N_{splice} \cdot \alpha_{splice}$$

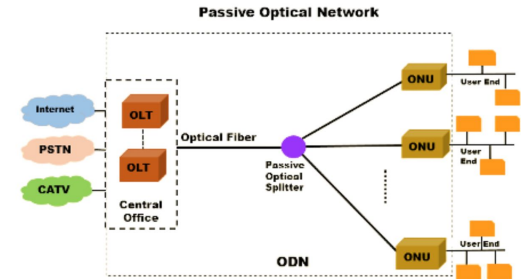
2. **Signal to Noise Ratio**

$$SNR_{dB} = 10 \log \left(\frac{\text{Signal Power (V)}}{\text{Noise Total (V)}} \right)$$

3. **Power Link Budget**

$$P_{rx} = P_{tx} - \alpha_{total}$$

Passive Optical Network



OLT

Di sisi provider



Splitter

Membagi sinyal



ONT/ONU

Di sisi pelanggan

Permasalahan yang Dianalisis

Jaringan FTTH menghasilkan volume alarm yang sangat besar



Alarm FTTH bisa mencapai ± 200.000 alarm per hari

Tanpa Sistem Monitoring yang Terpusat,



Sulit mengidentifikasi kondisi jaringan secara real-time



Engineer akan sangat kewalahan dalam memantau kondisi jaringan.

Banyak Alarm menyebabkan :

Overload informasi

Sulit membedakan alarm yang penting dan tidak

Potensi keterlambatan penanganan gangguan

Maka dari itu,

Diperlukan sistem seperti
Nokia Altiplano (NMS) untuk:



1

Monitoring terpusat



2

Filtering & klasifikasi alarm
sesuai kebutuhan



3

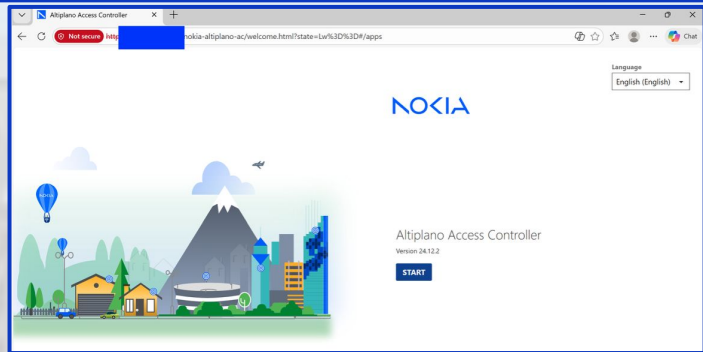
Analisis kondisi jaringan FTTH



Implementasi & Analisis

Altiplano sebagai Network Management System (NMS) dari FTTH

Nokia Altiplano (Network Management System)



Nokia Altiplano adalah **Network Management System (NMS)** berbasis cloud. Digunakan untuk **mengelola dan memonitor jaringan FTTH secara terpusat**. Mendukung visualisasi dan optimasi jaringan akses.

Fitur Utama

Monitoring Alarm

- Mengumpulkan alarm secara otomatis
- Membantu identifikasi gangguan (*root cause analysis*)

Monitoring Perangkat

- Menampilkan status OLT dan ONT/ONU

Dashboard & Visualisasi

- Menyediakan tampilan grafis performa jaringan

Fungsi Utama Altiplano NMS

Menampilkan kondisi jaringan FTTH secara real-time

Mendeteksi dan mengelola **alarm jaringan**

Monitoring status perangkat jaringan secara **menyeluruh**

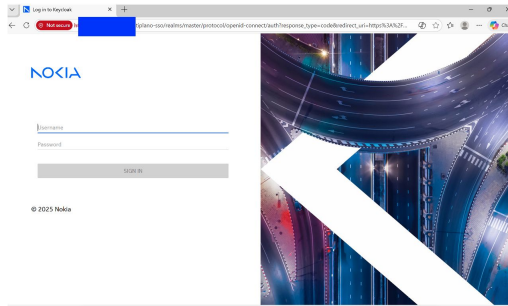
Mendukung analisis performa jaringan

Highlight

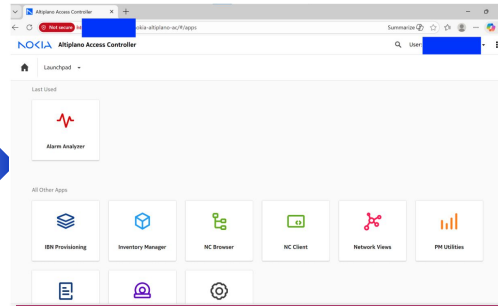
Nokia Altiplano berperan sebagai sistem utama dalam monitoring dan analisis jaringan FTTH secara real-time dan terpusat

Implementasi & Analisis

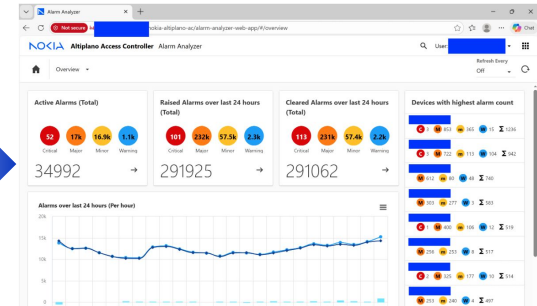
Proses Collect Data Alarm (Altiplano NMS)



Login ke Nokia Altiplano

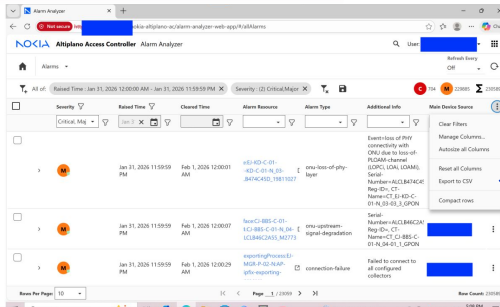


Pada halaman Launchpad, pilih menu Alarm Analyzer



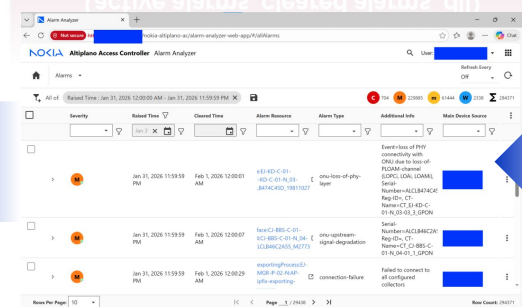
Overview yang berisi kondisi alarm jaringan (active alarms, cleared alarms, dll)

Tahapan Collect Data Alarm



Alarm diekspor melalui menu Export to CSV lalu diolah di Excel. Proses dilakukan ± 20 kali

Untuk keperluan analisis, dilakukan proses penyaringan data dengan memilih alarm berlevel Critical dan Major saja.



Klik active alarm, lalu muncul jumlah alarm berdasarkan tingkat keparahan, yaitu **Critical (C)**, **Major (M)**, **Minor (m)**, dan **Warning (W)**

Implementasi & Analisis

Visualisasi & Dashboard Alarm Jaringan FTTH pada Altiplano

Altiplano menyediakan dashboard visual untuk memantau kondisi jaringan FTTH secara real-time

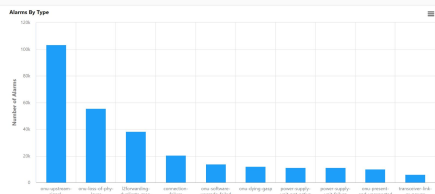
Fungsi Dashboard

Menyajikan kondisi jaringan dalam bentuk **visual (grafik & chart)**

Mempermudah engineer dalam **monitoring tanpa baca log manual**

Menampilkan **indikator kesehatan jaringan secara cepat**

Alarm by Type

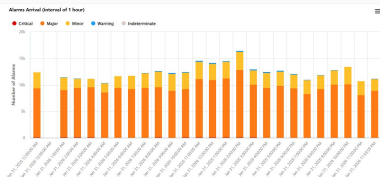


Menampilkan **jenis gangguan jaringan**

Contoh

- 1) **Communication Alarm** → gangguan koneksi (LOS, link down)
- 2) **Equipment Alarm** → masalah perangkat
- 3) **Quality of Service & Software Alarm** → penurunan performa trafik

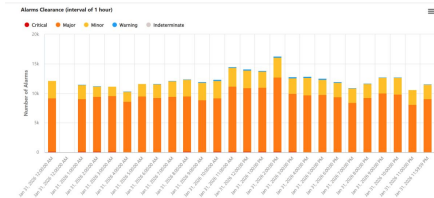
Alarm Arrival



Menunjukkan **jumlah alarm yang muncul**

Alarm baru yang masuk ke sistem dalam interval waktu **per 1 jam**.
Tujuannya untuk **melihat lonjakan gangguan**

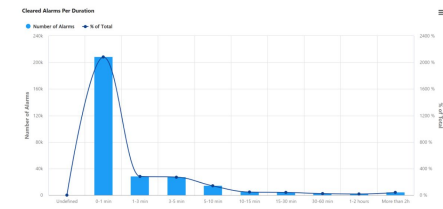
Alarm Clearance



Menampilkan **alarm yang sudah selesai**

- 1) **Major (Oranye):** Pemulihan gangguan yang berdampak signifikan
- 2) **Minor (Kuning):** Gangguan ringan yang tidak menghentikan layanan
- 3) **Critical, Warning, Indeterminate:** Jumlah kecil dan telah berhasil diselesaikan

Cleared Alarm Duration



Menampilkan **durasi penyelesaian alarm**

- 1) Mayoritas alarm diselesaikan dalam **0-1 menit (paling dominan)**
- 2) Jumlah alarm **menurun** pada durasi **>1 menit**
- 3) Sebagian kecil membutuhkan waktu **lebih lama** (≥ 30 menit – > 2 jam)

Implementasi & Analisis

Monitoring Persebaran Perangkat OLT melalui Map View

Fungsi Map View

Menampilkan lokasi perangkat **OLT** secara geografis

Mempermudah **monitoring** jaringan berdasarkan wilayah

Memberikan gambaran distribusi infrastruktur FTTH

Informasi pada Map View



Lokasi OLT pada Peta

Status perangkat (normal/gangguan)

Indikator Alarm pada masing-masing lokasi

Marker dengan angka besar seperti 152, 182, dan 146 mengindikasikan bahwa terdapat banyak perangkat OLT pada wilayah tersebut

Manfaat dalam Monitoring & Troubleshooting

Mempermudah identifikasi gangguan berdasarkan lokasi

Mengetahui area dengan **frekuensi alarm tinggi**

Mendukung penanganan gangguan (troubleshooting) secara lebih cepat

Keterbatasan pada Map View

Akurasi lokasi perangkat bergantung pada data koordinat yang telah terdaftar di sistem Altiplano

Detail titik perangkat tidak langsung terlihat sebelum dilakukan pembesaran peta

Hasil & Diskusi

Hasil dan Pembahasan Data Alarm

	Alarm	Meaning Of Alarm	Suspect Problem
1.	onu-upstream-signal-degradation	Kualitas sinyal upstream ONU menurun (degradasi)	Bending fiber optic pada kabel drop core / drop wire
2.	onu-loss-of-physical-layer	Kehilangan konektivitas fisik (PHY) antara ONU dan OLT	Kabel fiber optic putus
3.	onu-present-and-unexpected	ONU terdeteksi aktif di PON port, namun belum terdaftar (belum di provision / regist)	ONU belum di provisioning
4.	l2forwarding-duplicate-mac-learning	Terdeteksi MAC address yang sama pada port berbeda	Kemungkinan loop jaringan / ONU ganda / kesalahan konfigurasi
5.	transceiver-link-rx-power	Masalah pada daya terima (RX optical power) di transceiver	Bending fiber optic pada kabel drop core / drop wire
6.	channel-termination-loss-of-signal	semua ONU pada 1 PON tidak terbaca signal	Kabel fiber optic putus

Solving

Repair / ganti kabel drop core / drop wire

Provisioning ONU di Altiplano / system provisioning

Cek konfigurasi jaringan, isolasi loop, pastikan 1 ONU 1 MAC

Perbaiki jalur FO / pembersihan konektor/repair / ganti kabel drop core / drop wire

Repair / ganti kabel distribusi atau feeder

Hasil & Diskusi

Hasil dan Pembahasan Data Alarm

Alarm	Meaning Of Alarm	Suspect Problem
7. connection-failure	Kegagalan koneksi antara ONU dan OLT	Konfigurasi salah / ONU tidak sinkron / gangguan jaringan
8. onu-software-upgrade-failed	Proses upgrade software/firmware ONU gagal	File firmware corrupt / jaringan tidak stabil / proses upgrade terputus
9. onu-dying-gasp	ONU mengirim sinyal sebelum mati (biasanya karena listrik padam)	Power supply pelanggan mati / listrik padam
10. power-supply-unit-failure	Terjadi kerusakan pada unit catu daya perangkat	PSU rusak / overheat
11. power-supply-unit-not-active	Unit catu daya tidak aktif / tidak menyuplai daya	PSU mati / kabel power tidak terpasang

Solving

Cek konfigurasi, restart ONU, provisioning ulang

Ulangi upgrade, cek koneksi, gunakan firmware yang valid

cek sumber listrik pelanggan / adaptor ONU

ganti power supply unit

cek kabel power / aktifkan PSU / ganti jika rusak

Kesimpulan

Kinerja jaringan FTTH sangat dipengaruhi oleh **kondisi fisik fiber optic** dan **kualitas sinyal optik**

Alarm seperti *onu-loss-of-phy-layer* dan *channel-termination-loss-of-signal*

Gangguan jaringan didominasi oleh masalah fisik (**kabel putus / loss signal**) & **penurunan kualitas sinyal** (redaman, RX power)

Alarm seperti *onu-upstream-signal-degradation* dan *transceiver-link-rx-power*

Stabilitas jaringan juga dipengaruhi oleh **konfigurasi sistem & kondisi perangkat dan sumber daya listrik**

Alarm *sonu-present-and-unexpected*, *l2forwarding-duplicate-mac-learning*, dan *connection-failure*

Perangkat dan Faktor Eksternal Turut Mempengaruhi Kinerja Jaringan, misalnya sumber daya listrik

Alarm seperti *onu-dying-gasp* dan *power-supply-unit-failure*

Pengolahan data alarm membantu **identifikasi pola gangguan** dan mempercepat proses **troubleshooting**

Integrasi teknologi **DWDM, IP/MPLS, dan FTTH** mampu meningkatkan kapasitas, jaringan, keandalan layanan, dan efisiensi operasional



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

DEPARTEMEN
**TEKNIK
ELEKTRO**

NOKIA



Terima Kasih!

Daftar Pustaka

- [1] "Networks," Nokia. <https://www.nokia.com/networks/>
- [2] C.-H. Lee, W. V. Sorin, and B. Y. Kim, "Fiber to the Home Using a PON Infrastructure," *Journal of Lightwave Technology*, vol. 24, no. 12, pp. 4568–4583, Dec. 2006, doi: <https://doi.org/10.1109/jlt.2006.885779>.
- [3] Kim, K. S. (2014). *On the evolution of PON-based FTTH solutions*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/on-evolution-pon-based-ftth-solutions/docview/2083995597/se-2>
- [4] Nielsen, S., Da Ros, F., Schmidt, M. N., & Zibar, D. (2024). *End-to-end learning of transmitter and receiver filters in bandwidth limited fiber optic communication systems*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/end-learning-transmitter-receiver-filters/docview/3106853461/se-2>
- [5] Zhang, J., Zhang, L., Pang, X., Ozolins, O., Zhang, Q., & Yu, X. (2025). *Integrated computation and communication with fiber-optic transmissions*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/integrated-computation-communication-with-fiber/docview/3301600410/se-2>
- [6] "Dense wavelength division multiplexing," 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Sydney, NSW, Australia, 2001, pp. 9.3.1-9.3.10, doi: 10.1109/TUTCAS.2001.946978.
- [7] Gous, A., Afrakhteh, A., & Evans, J. (2016). *A comparison of approaches for traffic engineering in IP and MPLS networks*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/comparison-approaches-traffic-engineering-ip-mpls/docview/2079239100/se-2>
- [8] H. Gupta, P. Gupta, P. Kumar, A. K. Gupta and P. Kumar Mathur, "Passive Optical Networks: Review and Road Ahead," TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference, Jeju, Korea (South), 2018, pp. 0919-0924, doi: 10.1109/TENCON.2018.8650204.

- [9] I. Cale, A. Salihovic and M. Ivekovic, "Gigabit Passive Optical Network - GPON," 2007 29th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, 2007, pp. 679-684, doi: 10.1109/ITI.2007.4283853.
- [10] G. Menoutis, A. Foteas, N. Liakopoulos, G. Georgis, D. Reisis and G. Synnefakis, "A configurable transmitter architecture & organization for XG-PON OLT/ONU/ONT network elements," 2015 IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), Cairo, Egypt, 2015, pp. 673-676, doi: 10.1109/ICECS.2015.7440406.
- [11] B. P. Keyworth, "ROADM subsystems and technologies," OFC/NFOEC Technical Digest. Optical Fiber Communication Conference, 2005., Anaheim, CA, USA, 2005, pp. 4 pp. Vol. 3-, doi: 10.1109/OFC.2005.192706
- [12] A. Shiranzaei and R. Z. Khan, "Internet protocol versions — A review," 2015 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), New Delhi, India, 2015, pp. 397-401.
- [13] K. A. Romaithi, K. F. Poon, A. Ouali and P. -Y. Kong, "Automation of fiber to the home network design with different types of network elements," 2015 International Conference on Information and Communication Technology Research (ICTRC), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2015, pp. 128-131, doi: 10.1109/ICTRC.2015.7156438.
- [14] Asril, A. A., Maria, P., Yustini, Y., setiawan, H., & Nasrul, N. (2024). Fiber to the home (FTTH) activation system and analysis of dropcore cable connection losses on optical network performance. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 4(1), 111–120.
<https://doi.org/10.47709/brilliance.v4i1.3815>
- [15] "Internet Rakyat," *Internetrakyat.id*, 2026. <https://internetrakyat.id/> (accessed Apr. 04, 2026).
- [16] Ridho, S., Nur Aulia Yusuf, A., Andra, S., Nikken Sulastrie Sirin, D., & Apriono, C. (2020). Fiber to the Home (FTTH) Network Design at Housing in Urban Areas. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi*, 9(1), 94-103. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v9i1.138>

Log Harian Kerja Praktik

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	05 Januari 2026	Briefing KP, pengenalan DWDM, dan mengikuti sync meeting project
2	06 Januari 2026	Site visit ke kantor customer (Surge) dan mengikuti monthly meeting LOS
3	07 Januari 2026	Mempelajari arsitektur jaringan optik dan monitoring alarm IP/MPLS di NSP
4	08 Januari 2026	Pengerjaan report monitoring dan belajar akses router via SecureCRT
5	09 Januari 2026	Sharing session dan meeting NSP, serta pembuatan MoM
6	12 Januari 2026	Presentasi kegiatan dan kunjungan ke Internet Data Center (IDC)
7	13 Januari 2026	Rekap data alarm dari NSP ke Excel dan pembuatan pivot & grafik
8	14 Januari 2026	Monitoring alarm critical & major serta evaluasi materi
9	15 Januari 2026	Mempelajari DWDM, proteksi, dan WS-NOC sebagai NMS
10	19 Januari 2026	Presentasi dan konsultasi judul laporan KP
11	20 Januari 2026	Kunjungan ke kantor Surge dan pembelajaran data DWDM
12	21 Januari 2026	Pendalaman DWDM, OSI Layer, dan teknologi GPON
13	22 Januari 2026	Analisis data DWDM dan rekap alarm via WS-NOC

14	23 Januari 2026	WFH: belajar HLD dan arsitektur jaringan IP
15	26 Januari 2026	Presentasi mingguan dan diskusi laporan KP
16	27 Januari 2026	Weekly meeting IP/MPLS dan analisis data DWDM
17	28 Januari 2026	Input dan klasifikasi data alarm DWDM ke Excel
18	29 Januari 2026	Presentasi hasil kerja dan revisi data alarm
19	30 Januari 2026	Mempelajari sistem Altiplano dan analisis Q-factor
20	02 Februari 2026	Persiapan workshop dan pembuatan MoM
21	03 Februari 2026	Evaluasi workshop dan dokumentasi kegiatan
22	04 Februari 2026	Pengambilan data alarm FTTH dalam jumlah besar
23	05 Februari 2026	Mempelajari konfigurasi alarm FTTH dan parameter
24	06 Februari 2026	Presentasi akhir dan evaluasi laporan KP

Dokumentasi

